

Klausur Regelungstechnik für DPO Elektrotechnik and DPO Mechatronik (RT)

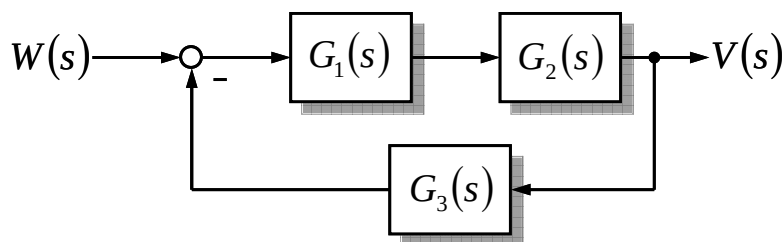
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Laplace-Transformation

Geben Sie die Übertragungsfunktion $G_2(s)$ für nachfolgenden Wirkungsplan an, so dass sich für eine sprungförmige Änderung der Eingangsgröße $w(t) = \sigma(t)$ die Ausgangsgröße ergibt mit:

$$v(t) = \frac{1}{2} - e^{-3t}$$

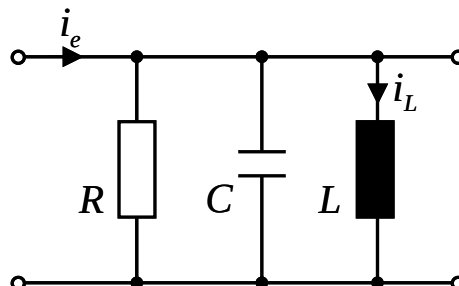


Die beiden bekannten Übertragungsfunktionen sind festgelegt mit

$$G_1(s) = \frac{3 \cdot (s+2)}{s} \quad \text{und} \quad G_3(s) = 2.$$

Aufgabe 2: Modellbildung und Zustandsreglerentwurf

- a) Stellen Sie für den folgenden elektrischen Parallelschwingkreis das Zustandsraummodell auf. Dabei ist i_e die Eingangsgröße und i_L die Ausgangsgröße des Systems.



- b) Bilden Sie die Übertragungsfunktion $G_s(s)$ mit der Transitionsmatrix $\Phi(s)$
 c) Entwerfen Sie auf Basis der Regelstrecken-Übertragungsfunktion $G_s(s)$ einen

Zustandsregler nach Butterworth mit $\omega_{gR} = \sqrt{\frac{1}{L \cdot C}}$.

Aufgabe 3: Reglerentwurf nach dem Frequenzkennlinienverfahren

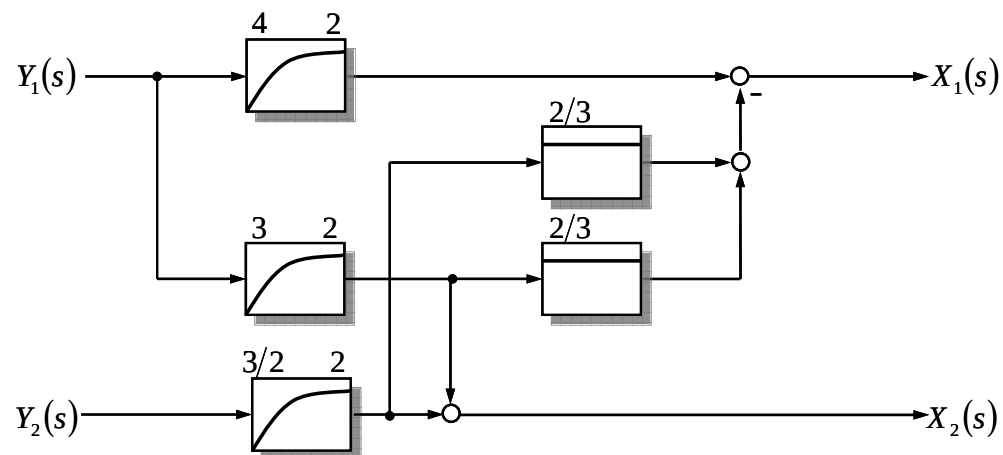
Entwerfen Sie einen bandbegrenzten PI-Regler für die gegebene PT₁-Regelstrecke nach der Kompensationsmethode mit einer Phasenreserve von $\varphi_r = 63,435^\circ$. Geben Sie die Regelparameter T_n, K_p, T_d in Abhängigkeit der Durchtrittskreisfrequenz ω_d an:

$$\text{Reglerübertragungsfunktion: } G_R(s) = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_n}{s \cdot T_n \cdot (1 + s \cdot T_d)}$$

$$\text{Regelstrecke: } G_S(s) = \frac{K_s}{1 + s \cdot T_1}$$

Aufgabe 4: Mehrgrößenregelung

Folgender Wirkungsplan einer verkoppelten Regelstrecke ist gegeben:



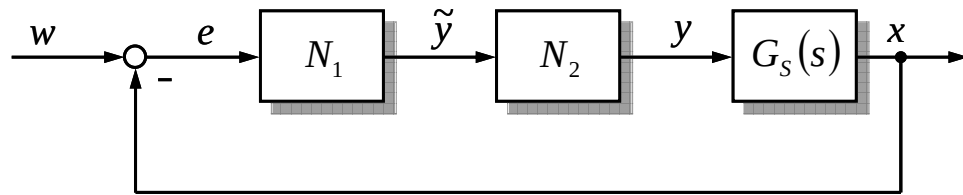
- Bestimmen Sie die Regelstecken-Übertragungsmatrix $\mathbf{G}_s(s)$.
- Entwerfen Sie das Netzwerk $\mathbf{G}_K(s)$ für vollständige Entkopplung.
- Zeichnen Sie die Gesamtstruktur der Zweigrößenregelung unter Verwendung von zwei PI-Regler der Struktur: $\mathbf{G}_{R1,2}(s) = K_{P1,2} \cdot \frac{1 + s \cdot T_{n1,2}}{s \cdot T_{n1,2}}$.
- Entwerfen Sie die Parameter der PI-Regler nach der Kompensationsmethode, so dass sich im geschlossenen Regelkreis für die entkoppelten SISO-Regelungen das Führungsverhalten:

$$\mathbf{G}_{w1,2}(s) = \frac{1}{1 + s}$$

ergibt.

Aufgabe 5: Nichtlineare Wirkungsplanalgebra

- a) Gegeben ist die nachfolgende Struktur eines nichtlinearen Regelkreises:



Wie muss die Nichtlinearität N_1 gewählt werden, wenn für

$$N_2(\tilde{y}) = \begin{cases} K \cdot \tilde{y} - a & \text{für } \tilde{y} > a \\ 0 & \text{für } -a \leq \tilde{y} \leq a \\ K \cdot \tilde{y} + a & \text{für } \tilde{y} < -a \end{cases}$$

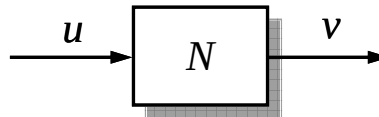
gilt und die Verkettung der Nichtlinearitäten aus N_1 und N_2 den linearen Zusammenhang

$$y = K \cdot e$$

erfüllen soll?

Hinweis: Nichtlinearitäten in ein Kennliniendiagramm zeichnen.

- b) Gegeben ist das nichtlineare statische Übertragungsglied

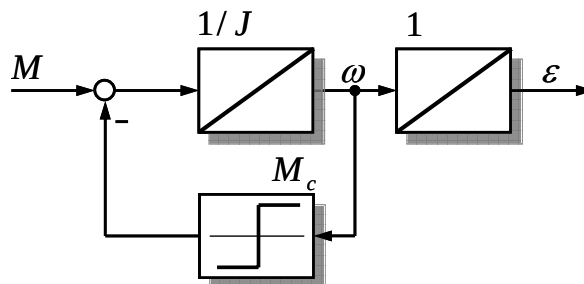


$$\text{mit } N(u) = u + 0,5 \cdot \sin(u)$$

Betriebsbedingt verändert sich der Ruhewert u_R , um den das Kennlinienglied zu linearisieren ist. In welchem Intervall darf sich der Ruhewert u_R verändern, wenn für die Schwankung der Verstärkung die Bedingung $K \geq 1$ zu erfüllen ist?

Hinweis: Die Betrachtung für $|u_R| \leq \pi$ ist hinreichend.

- c) Gegeben ist der nichtlineare Wirkungsplan eines reibungsbehafteten Antriebssystems:



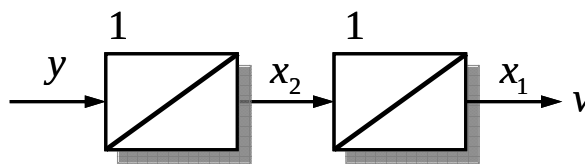
- In welcher kanonischen Standardform liegt das nichtlineare dynamische System vor?
- Zeichnen Sie die bezüglich des Eingangs-Ausgangs-Verhaltens äquivalente Standardform, bei der sich die Nichtlinearität im Vorwärtszweig befindet.
- Geben Sie die sich dabei ergebenden Übertragungsglieder auf Basis der zuvor dargestellten Standardform an.

Hinweis: Für die Nichtlinearität empfiehlt sich ein Kennliniendiagramm zu erstellen.

Bonusaufgabe: Digitaler Zustandsregler

Hinweis: Für den Bewertungsmaßstab werden ausschließlich die Aufgaben 1 bis 5 zugrunde gelegt. Sie können mit der Bearbeitung der Bonusaufgabe Zusatzpunkte erwerben!

- a) Geben Sie das diskrete Zustandsraummodell des folgenden Wirkungsplans einer Regelstrecke an:



- b) Entwerfen Sie einen digitalen Zustandsregler auf Basis der RNF mit Butterworth-Verhalten.

Hinweis: Das diskrete Butterworth-Polynom aus der RT-Übung verwenden.

- c) Entwerfen Sie auf Basis der BNF einen diskreten Beobachter mit Deadbeat-Verhalten.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.